



Aula 6: Citoesqueleto

1. Quais os principais elementos do citoesqueleto?

O citoesqueleto é formado por 3 proteínas filamentosas: Filamentos de Actina (microfilamentos), Microtúbulos, formados de Tubulina e Filamentos Intermediários, de Queratina, Lamina e Vimetina.

2. De todos os componentes do citoesqueleto, qual o único tipo que é estável?

Os filamentos intermediários, pois constituem resistência mecânica às células.

3. Os deslocamentos intracelulares de organelas e outras partículas se devem às proteínas motoras, que podem ser divididas em dois grandes grupos. Que grupos são esses e quais suas funções?

São as Dineínas e Cinesinas. Tais grupos são responsáveis por transportar moléculas, organelas, vesículas e outros componentes pela célula, funcionando como uma espécie de trem pelos microtúbulos.

4. Em que diferem as proteínas motoras? De onde provem a energia usada por essas proteínas?

As proteínas motoras, cinesina, miosina e dineína, diferenciam-se principalmente pela estrutura sobre as quais se deslocam e pela função. As miosinas se deslocam sobre os filamentos de actina e são responsáveis pela contração muscular; as cinesinas e as dineínas deslocam-se sobre os microtúbulos e transportam componentes celulares para o centro ou para a periferia da célula. A energia para os movimentos de tais motoras provém da hidrólise de ATP.

5. De quais processos participam os microtúbulos?

De processos de divisão celular, separando os cromossomos homólogos ou as cromátides irmãs, da formação de cílios e flagelos e do transporte intracelular.

6. Por que se diz que os microtúbulos estão em constante reorganização?

Pois os microtúbulos são filamentos polarizados, os quais apresentam uma extremidade positiva, na qual o crescimento é mais rápido, e uma extremidade negativa, na qual o crescimento é mais lento. Além disso, os microtúbulos se associam a moléculas de GTP e GDP, dependendo de qual esteja associada, se polimerizam ou despolimerizam.

7. Quais os dois tipos principais de proteínas motoras associadas aos microtúbulos?

As dineínas e as cinesinas.

8. Qual o papel das MAPS e dos íons Ca^{2+} na organização estrutural dos microtúbulos?

As MAPs são proteínas reguladoras na dinâmica dos microtúbulos, elas agem controlando a organização, a fixação, a montagem e a desmontagem dessas estruturas. Os íons Ca^{2+} são os sinalizadores para a regulação da estabilidade dos microtúbulos a partir do aumento ou da redução de sua concentração.

9. O que são centríolos e qual a sua relação com os microtúbulos?



São conjuntos formados pela agregação específica de microtúbulos para a formação de cílios e flagelos e do fuso meiótico e mitótico.

10. Explique a organização estrutural dos filamentos de actina.

Os filamentos são polimerizados a partir da quebra de um ATP e da associação do ADP formado com as moléculas de actina, que vão se ligando a partir do movimento de rolamento pela energia da hidrólise do ATP.

11. Explique a organização estrutural dos filamentos intermediários, destacando as particularidades desses filamentos em relação aos filamentos de actina e aos microtúbulos.

Os filamentos intermediários são diferentes em relação aos dois outros tipos de filamento pelo forma dos seus monômeros, pois eles são fibrosos por natureza, o que ocorre diferentemente nos filamentos de actina e nos microtúbulos, que são formados de subunidades globulosas. A organização desses filamentos é por meio da agregação de dois monômeros, formando dímeros, que associam-se em dois, formando um tetrâmero, que, por sua vez, associa-se lateralmente em oito tetrâmeros, extendendo-se em um polímero fibroso.

12. Quais os elementos envolvidos nos movimentos celulares?

Os movimentos celulares se dão pela articulação de filamentos de actina e de miosina, nos quais as cadeias de miosina deslizam pelas de actina que estão agregadas a zonas fixas da célula, gerando o movimento de contração e protusão.

13. Como os filamentos de actina conferem resistência aos tecidos epiteliais?

Os filamentos de actina dão suporte mecânico para a extensão do tecido, como é o caso das microvilosidades no tecido epitelial do intestino.

14. Explique como a colchicina afeta a progressão do ciclo celular.

A colchicina se liga à tubulina, subunidade dos microtúbulos, que, por sua vez, são responsáveis por formar o fuso mitótico e promover a separação dos cromossomos. Com esse ligação, as moléculas de tubulina dispersas são impedidas de se agregarem e formarem os microtúbulos, impedindo a finalização da mitose.

15. O que são sarcômeros?

Sarcômeros são unidades que compoem as células musculares, são formadas pelos filamentos de actina e de miosina.

16. Explique o processo de contração da musculatura estriada, considerando a associação dos filamentos de actina e miosina e a participação de troponina e tropomiosina.

Com o estímulo para a contração, o sarcômero tem sua concentração de Ca^{2+} elevada, a aumento de cálcio faz com que as proteínas troponina e tropomiosina, responsáveis por impedir o contato da miosina com a actina, percam sua função temporariamente, após a interação das duas proteínas, um ATP se liga à miosina, que desliza para a próxima subunidade actina, gerando a contração muscular após a repetição desse processo.



17. Explique o processo de contração da musculatura lisa, destacando as diferenças em relação ao mesmo processo para a musculatura estriada.

Diferentemente da musculatura estriada, as células musculares lisas não contêm os sarcômeros, ao invés disso, ela contém corpos densos que se fixam à célula e aos filamentos de actina. Com isso, o aumento de cálcio intracelular, que, invés de se ligar à troponina, liga-se à calmodulina, gera a fosforilação da miosina que segue o resto do processo de contração igualmente aos músculos estriados.

18. Por que, na musculatura lisa, a contração de apenas algumas células gera a contração do músculo como um todo?

Pois o tecido muscular liso é conectado por junções comunicantes de favorecem a passagem de cálcio entre as células, implicando na contração do tecido inteiro.

19. O que são os corpos densos, estruturas associadas a musculatura lisa?

Os corpos densos são estruturas ancoradas ao corpo celular que servem de fixação para os filamentos de actina, sendo análogos à linha Z na musculatura estriada.